

**Первоначальное
знакомство с наукой
«Физика»**

Физика —

это наука о природе, которая изучает тела, вещества, явления и законы, по которым происходят изменения в окружающем мире.

Физика вокруг нас

Физические явления можно увидеть в движении, свете, звуке, тепле, электричестве и работе различных устройств.



Природные явления

Физика объясняет, почему идёт дождь, почему тела падают, как распространяется свет и почему возникает звук.



Опыты и эксперименты

С помощью опытов можно проверить предположения и увидеть, как физические законы работают на практике.



Основные понятия физики

Физическое тело

Физическим телом называют любой предмет, который имеет форму и занимает место в пространстве. Например: мяч, книга, робот, стол, камень.

Любой предмет

Основные понятия физики

Вещество

Вещество — это материал, из которого состоит физическое тело.
Например: железо, пластик, дерево, вода, стекло.

Из чего состоит тело

Основные понятия физики

Явление

Физическое явление — это изменение, происходящее с телами или веществами: движение, нагревание, охлаждение, свечение, звучание.

Что происходит

Основные понятия физики

Наблюдение

Наблюдение — это изучение явления без изменения условий. Например, можно наблюдать, как движется маятник.

Изучение без вмешательства

Основные понятия физики

Опыт

Опыт или эксперимент проводится специально, чтобы проверить предположение или изучить явление в заданных условиях.

Проверка на практике

Основные понятия физики

Измерение

Измерение позволяет получить числовое значение величины: длины, времени, массы, температуры, скорости и других параметров.

Получение числа

Примеры физических явлений

Вид явления	Что происходит	Пример
Механическое	Тело движется или изменяет положение	Робот едет вперёд, мяч катится по полу
Тепловое	Тело нагревается или охлаждается	Вода закипает, лёд тает
Световое	Связано со светом и изображением	Лампа освещает комнату, луч отражается от зеркала
Звуковое	Возникает и распространяется звук	Динамик EV3 подаёт сигнал
Электрическое	Связано с электрическим током и устройствами	Работает мотор, заряжается аккумулятор

Как физика связана с робототехникой

Робототехника тесно связана с физикой. Чтобы робот двигался, нужно понимать, как работают моторы, колёса, сила трения, равновесие, скорость, расстояние и время. Датчики робота тоже работают на основе физических явлений.

Наблюдение, опыт и вывод

Изучение физики часто начинается с простого наблюдения. Сначала человек замечает явление, затем задаёт вопрос, выдвигает предположение и проверяет его с помощью опыта.

Как изучают физическое явление

